

Traivo - Analys av Objektimport och Datastruktur

Datum: 28 maj 2026

Projekt: Traivo - AI-driven planeringsplattform för fältservice

Baserat på: Transkriptionsession och Excel-importmall "Första objekt import.xlsx"

Sammanfattning

Denna analys kartlägger datastrukturen och importmetodiken för Traivo-systemet baserat på en detaljerad arbetssession och den första objektimportmallen. Systemet bygger på en hierarkisk objektmodell med tre huvudnivåer: **Organisation** → **Butiker/Platser** → **Fysiska objekt**.

1. Systemarkitektur och Datamodell

1.1 Grundprinciper

Traivos datamodell bygger på:

1. **Hierarkisk objektstruktur** - Varje objekt har ett överordnat objekt (förälder)
2. **Släktnamn (Family Name)** - Automatgenererad hierarkisk sökväg för snabb identifiering
3. **Fasta fält (Gröna fält)** - Obligatorisk grunddata som namn, adress, överordnat objekt
4. **Metadata (Vita fält)** - Flexibel data som kan läggas till och ändras efter behov
5. **Interimnummer** - Temporära nummer för att hantera objekt innan systemnummer tilldelas

1.2 Tre-steps importprocess

Steg 1: Organisationsobjekt (Immateriella objekt)

- **Syfte:** Bygga organisationshierarkin
- **Exempel:** Axfood Sverige → Hemköp kedjan → Regioner (Göteborg Egenägd, Norr Handlarägd, etc.)
- **Egenskaper:**
 - Ingen fysisk plats
 - Kan ha personer och metadata kopplade
 - Metadata kan ärvas nedåt i hierarkin

Struktur från Excel:

Objektnamn	Interimnummer	Överordnat objekt
-----	-----	-----
Axfood Sverige	1	-
Hemköp kedjan	2	1
Göteborg Egenägd	3	2
Mitt Egenägd	4	2
Norr Handlarägd	5	2
Stockholm 1 Handlarägd	6	2
Stockholm 2 - Mitt Handlarägd	7	2
...		

Steg 2: Butiksobjekt (Fysiska platser)

- **Syfte:** Importera faktiska butiker/servicepunkter
- **Exempel:** Hemköp Danderyd Mörby C, Associerad Börjes Tingsryd
- **Fasta fält:**
 - Objektnamn
 - Interimnummer
 - Överordnat objekt (pekar på region)
 - Postadress
 - Postnummer
 - Ort
- **Metadata-associationer:**
 - **Region** (Metadata associationsnamn) - t.ex. "Syd Handlarägd"
 - **Butikschef** (Metadata associationslänk):
 - Namn
 - Telefon
 - E-post

Exempel från Excel (Butik 1):

```
Interimnummer: 1
Objektnamn: Associerad Börjes Tingsryd
Överordnat objekt: 11 (Syd Handlarägd)
Postadress: Box 7
Postnr: 362 21
Ort: Tingsryd
Region: Syd Handlarägd
Butikschef: Anna Runnegård
Telefon: 0477-482 00
E-post: anna.runnegard@hemkop.se ; pernila.malm@hemkop.se
```

Steg 3: Objekt i butiker (Fysiska objekt på plats)

- **Syfte:** Lägga till utrustning/objekt kopplade till specifika butiker
- **Exempel:** Pannkärl, matavfallskärl, kundvagnsgarage
- **Metadata:**
 - Objekttyp (t.ex. "Pannkärl", "Matavfallskärl")
 - Antal
 - Tömningsdag (1-7 för veckodagar)
 - Färg (t.ex. grön, blå, brun)

2. Fälttyper och Datahantering

2.1 Gröna fält (Fasta fält / Betald data)

Grunduppgifter som MÅSTE finnas:

- **Objektnamn** - Unikt, alfanumeriskt, obligatoriskt, nivålåst
- **Interimnummer** - Temporärt ID för import
- **Överordnat objekt** - Anger hierarkisk position
- **Adress** (Postadress, Postnr, Ort) - Kan ärvas från överordnat objekt om inte angivet

Viktiga observationer:

- Objektnamn ska vara unikt per nivå
- Om adress saknas, ärver objektet adressen från överordnat objekt
- Interimnummer används endast vid import, systemet tilldelar sedan permanent 6-siffrigt nummer

2.2 Vita fält (Metadata / Flexibel data)

Metadata kan vara:

1. **Metadata associationsnamn** - Enkla nyckel-värde par
 - Exempel: Region = "Syd Handlarägd"
 - Kan ha nummer för sortering
2. **Metadata associationslänk** - Komplexa datastrukturer
 - Exempel: Butikschef (Namn, Telefon, E-post)
 - Kan kopplas till externa API:er (t.ex. Telink)
3. **Metadata för fysiska objekt:**
 - **Objekttyp** - Kritiskt för systemet att undvika förvirring
 - **Antal** - Numeriskt, nivålåst, inga dubletter
 - **Tömningsdag** - 1-7 (måndag-söndag)
 - **Färg** - Mycket viktig enligt användare (grön, blå, brun, etc.)

Möjliga framtida metadatafält:

- Kvadratmeter (för butiker)
- Inspektionsstatus med kronologisk visning
- Anpassade fält för olika kundspecifika behov

3. Släktnamn (Family Name) - Kritisk funktion

3.1 Koncept

Släktnamnet är en automatgenererad hierarkisk sträng som visar objektets fullständiga position i organisationen.

Syfte:

- Ge fältpersonal omedelbar kontext när de ser ett objekt
- Möjliggöra snabb identifiering utan att navigera i trädet
- Visa hela kedjan från organisation till specifikt objekt

3.2 Exempel från transkriptionen

Organisatoriska objekt:

Castor Förvaltnings AB → BrF Haga → BrF Hule
Sundsvalls kommun → Äldreomsorgen → Paffragården → Bantjärn

Fysiska objekt:

Associerad Börje Stingsrud Pannkär
→ eller mer komplett:
Axfood Sverige → Hemköpskedjan → Region Syd → Associerad Börje Stingsrud Pannkär

Underobjekt:

Kommun → Äldreboenden → Haffragården → Södra återvinningsrummet → Restavfallskällaren
Återvinningsstugan → Snickargränd

3.3 Design-överväganden

Från transkriptionen:

- Fältpersonal **vill** se långa beskrivande släktnamn för att få kontext
- På mobila enheter kan namnet behöva kortas/kollapsa om det blir för långt
- Förkortningar kan användas för vanliga termer (t.ex. "MK" för "matavfallskällaren")
- Logiken måste vara konsekvent - systemet genererar, användare matar INTE in manuellt

4. Integration med Externa System

4.1 Telink API - Butikschefer och kontakter

Funktionalitet:

- Butikschefsinformation ska kopplas till Telink via öppet API
- Fält måste matcha mellan Traivo och Telink för korrekt synkronisering
- Standardfält i Telink: Förnamn, Efternamn, Företag, Befattning
- Traivo kan lägga till anpassade fält (t.ex. "Skostorlek: 43")

Rutin vid ändring:

1. När ny butikschef tillträder (t.ex. Stina Karlsson ersätter Johan Eklund)
2. Information uppdateras i systemet
3. **Automatiskt skapas ett ärende/incident**
4. Systemet loggar ändringen för fullständig spårbarhet

4.2 Ärendesystem och samtalsinspelning

Beskrivning från transkriptionen:

- När någon ringer till Kinabs växelnummer skapas automatiskt ett ärende
- Samtalet transkriberas och lagras
- Full historik av alla interaktioner (t.ex. Norstat telemarketer)
- Kopplas till specifik butik/objekt för kontext
- Möjliggör uppföljning och trendanalys

4.3 Framtida integrationer

Nämnda i transkriptionen:

- API-koppling för uppkopplade enheter (t.ex. "smarta soptunnor")
 - Möjlighet att pusha/hämta data från andra system
 - Exportfunktion till Excel för datajämförelse och uppdatering
-

5. Datauppdatering och Underhåll

5.1 Process för uppdatering av befintlig data

Metodik enligt transkriptionen:

1. **Export från Traivo** - Hämta aktuell data till Excel
2. **Jämförelse** - Lägg nya listor jämte befintlig data i Excel
3. **Identifiera ändringar:**
 - Nya butiker
 - Stängda butiker
 - Sålda butiker
 - Ändrade uppgifter
4. **Manuell hantering** - Vissa ändringar måste hanteras manuellt (t.ex. nedläggningar)
5. **Matchning** - Systemet behöver kunna matcha via interimnummer eller andra nyckelfält
6. **Importera uppdateringar**

5.2 Utmaningar

Identifierade problem:

- Interimnummer existerar inte för nya objekt - systemet måste tilldela permanenta nummer
 - Behov av matchningslogik för att identifiera samma objekt i olika datakällor
 - Vissa förändringar (butiksstängningar, omorganisationer) kräver manuell översyn
-

6. Användarupplevelse och Fältpersonal

6.1 Vad fältpersonal behöver se

Från transkriptionen - tekniker i fält vill:

1. **Långt, beskrivande släktnamn**
 - "Sundsvalls kommun → Äldreomsorgen → Paffragården → Bantjärn"
 - Ger omedelbar kontext och orientering
2. **Objektinformation direkt i appen:**
 - Objekttyp
 - Antal
 - Färg
 - Tömningsdag
 - Inspektionsstatus
3. **Koppling till kontaktpersoner:**
 - Se butikschef eller ansvarig direkt

- Ringa med ett klick från appen
- Historik av tidigare kontakter

6.2 Mobilanpassning

Överväganden:

- Långa släktnamn kan behöva kollapsa på små skärmar
- Förkortningar för standardtermer
- Prioritera viktigaste informationen först
- Möjlighet att expandera för mer detaljer

7. Metadata-referens från Excel-mallen

7.1 Förväntad struktur (Metadatareferenser-fliken)

Denna flik definierar:

- Tillgängliga metadata-associationsnamn
- Metadata-associationslänkar
- Dropdownval för fasta valmöjligheter
- Nivålåsnings för vissa fält

Exempel på förväntade metadatafält:

Metadata-typ	Namn	Datatyp	Nivålås	Fasta val
Association-snamn	Region	Text	Nej	Dropdown (regionlista)
Associationslänk	Butikschef	Komplex	Butik	-
Objektmetadata	Antal	Numerisk	Ja	Nej
Objektmetadata	Tömningsdag	Numerisk (1-7)	Ja	Dropdown
Objektmetadata	Färg	Text	Nej	Dropdown (färglista)
Objektmetadata	Objekttyp	Text	Nej	Dropdown (typelista)

7.2 Referensassociationsnamn

För fakturering och scripting:

- **Referensassociationsnamn** ska ligga överst i fältlistan
- Integreras i faktureringskript
- Exempel: "Lyftkrok" med dropdown (Okej/Inte okej)

Funktioner:

- Kronologisk visning av metadata-ändringar
- Spårbarhet av inspektioner

- Koppling till fakturor
- Möjlighet att pausa fakturering under specifik period

8. Importprocess - Tekniska detaljer

8.1 Förväntad filstruktur

Första raden = Header (rubriker)

- Definierar innehållet i kolumnerna
- Systemet läser headers för att förstå datatyp

Obligatoriska kolumner per steg:

Steg 1 (Organisation):

Objektnamn | Objektherarkiskt intrimnummer | Överordnat objekt intrim

Steg 2 (Butiker):

Intrumnummer | Objektnamn | Överordnat objekt | Postadress | Postnr | Ort |
[Metadata-kolumner enligt referens]

Steg 3 (Objekt i butiker):

Intrumnummer | Objektnamn | Överordnat objekt | Objekttyp | Antal | Tömningsdag | Färg

8.2 Importregler

1. **Tomt interimnummer** - Systemet tilldelar automatiskt permanent nummer
2. **Tom adress** - Ärver från överordnat objekt
3. **Släktnamn** - Genereras automatiskt, ska EJ finnas i importfil
4. **Överordnat objekt** - MÅSTE anges (utom för rotnivå)
5. **Unika objektnamn** - Per nivå i hierarkin

8.3 Sortering och sökning

Med interimnummer och hierarkisk logik:

- Systemet kan automatiskt sortera objekt korrekt
- Hitta alla underordnade objekt baserat på objektnamn
- Bygga komplett träd från platt data

9. Viktiga insikter från transkriptionen

9.1 Design-beslut

1. **Gränslinjen mellan "gröna" och "vita" fält är flytande**
 - Vissa metadata är så kritisk att den nästan blir fast data
 - Exempel: Region kan ses som både metadata och fast info

2. Metadata kan flöda nedåt i hierarkin

- Information på regionnivå kan ärvas till butiker
- T.ex. "Tömningsdag torsdag" på region appliceras på alla butiker

3. System-genererad data ska aldrig matas in manuellt

- Släktnamn genereras automatiskt
- Permanenta objektnummer tilldelas av systemet
- Detta förhindrar fel och inkonsistens

9.2 Användarbehov

Från konversationen:

- Systemet måste vara **flexibelt** - nya metadatafält läggs till löpande
- Systemet måste vara **logiskt** - konsekvent namngivning och struktur
- Systemet måste vara **praktiskt** - fältpersonal ser vad de behöver direkt
- Systemet måste vara **spårbart** - all historik och ändringar loggas

9.3 Jämförelse med gammalt system

Problem med gamla systemet (nämnt i transkriptionen):

- Inkonsekvent logik
- Otydlig hierarki
- Svårt att se sammanhang
- "Snurrig" navigation

Traivos förbättringar:

- Tydlig hierarkisk logik
- Släktnamn ger omedelbar kontext
- Flexibel metadata-hantering
- Integration med externa system

10. Rekommendationer för implementering

10.1 Fas 1: Grundstruktur

✓ Implementera kärnfunktioner:

1. Hierarkisk objektmodell med överordnat objekt
2. Automatisk generering av släktnamn
3. Fasta fält (gröna) + Metadata (vita)
4. Import från Excel med tre steg

10.2 Fas 2: Metadata-system

✓ Bygga flexibelt metadata-ramverk:

1. Metadata associationsnamn (enkla fält)
2. Metadata associationslänkar (komplexa strukturer)
3. Nivålösning för vissa fält
4. Dropdown-val för standardiserade värden
5. Kronologisk visning av metadata-ändringar

10.3 Fas 3: Integrationer

✓ Koppla externa system:

1. Telink API för kontaktinformation
2. Ärendesystem med automatisk incident-skapande
3. Samtalsinspelning och transkribering
4. Export/import för datauppdateringar

10.4 Fas 4: Mobiloptimering

✓ Anpassa för fältpersonal:

1. Responsiv design för mobila enheter
2. Kollapsbar släktnamn-visning
3. Snabbknappar för vanliga åtgärder
4. Offline-stöd för kritisk information

11. Datakvalitet och validering

11.1 Valideringsregler som bör implementeras

Vid import:

- ✓ Överordnat objekt måste existera innan underordnade objekt läggs till
- ✓ Objekt-namn måste vara unikt per hierarkinivå
- ✓ Interimnummer får inte dupliceras i samma importfil
- ✓ Obligatoriska fält måste ha värden (eller ärva från förälder)

Vid metadata:

- ✓ Numeriska fält (antal, tömningsdag) måste vara giltiga nummer
- ✓ Dropdown-val måste matcha tillåtna värden
- ✓ Nivålåsta fält får inte dupliceras på samma nivå
- ✓ E-postadresser måste ha giltigt format

11.2 Datakonsistens

Systemet bör varna för:

- Objekt utan överordnat objekt (utom rot)
- Tomma släktnamn (indikerar genereringsfel)
- Objekt med samma namn på samma nivå
- Metadata som inte matchar definierade typer

12. Framtida utvecklingsmöjligheter

12.1 Nämnda i transkriptionen

1. **Uppkopplade enheter** - API för IoT-sensorer (smarta soptunnor, etc.)
2. **Kvadratmeter för butiker** - För kapacitetsplanering och schemaläggning
3. **Faktureringspauser** - Möjlighet att sätta fakturor på paus under perioder
4. **Kronologisk metadata** - Se historik av inspektioner och statusändringar

12.2 Potentiella tillägg

1. **Geolokalisering** - Automatisk GPS-koppling för fältpersonal
2. **Bilduppladdning** - Fotodokumentation av objekt och problem
3. **AI-optimering** - Automatisk schemaläggning baserat på metadata
4. **Prediktiv underhåll** - Baserat på tömningsdagar, antal, etc.
5. **Rapportgenerering** - Automatiska sammanställningar per region/objekt

13. Excel-mallens struktur - Sammanfattning

Grunddata-fliken

Innehåll: Rådata från Axfoods butikslista

Användning: Källa för att bygga strukturerad import

Kolumner: 26+ kolumner med komplett butiksinformation

Organisationsobjekt steg 1

Innehåll: 12 poster (1 rot + 1 kedja + 10 regioner)

Struktur: Objektnamn | Interimnummer | Överordnat objekt intrim

Syfte: Bygga organisatorisk hierarki

Butiksobjekt steg 2

Innehåll: 200+ butiker

Struktur: Fasta fält + Metadata (Region, Butikschef)

Syfte: Importera fysiska platser med kontaktinformation

Objekt i butiker steg 3

Innehåll: Fysiska objekt kopplade till butiker (Pantkär, Matavfallskär, Kundvagnsgarage)

Struktur:

- **Fasta fält:** Objektnamn, Överordnat objekt
- **System-genererat:** Släktnamn (markerat "Skapas av Traivo")
- **Metadata:** Antal, Tömningsdag (1-7), Objekttyp, Färg

Exempel från Excel:

```
Objektnamn: Pantkär
Släktnamn: Associerad Börjes Tingsryd Pantkär (skapas automatiskt)
Överordnat objekt: 1 (butik)
Antal: 52
Tömningsdag: 2 (tisdag)
Objekttyp: Pantkär
Färg: Grön
```

Viktiga observationer:

- Släktnamn-kolumnen finns i mallen men är markerad "Skapas av Traivo" - användare fyller EJ i detta
- Varje butik kan ha 0-3 objekttyper (Pantkär, Matavfallskär, Kundvagnsgarage)
- Antal varierar kraftigt (8-53 i exemplen)
- Tömningsdag 1-5 = måndag-fredag (primärt)

Metadatareferenser

Innehåll: Komplet definition av alla tillåtna metadata-fält

Syfte: Definiera valideringsregler, datatyper och beteenden

Användning: Referens för både import och systemkonfiguration

Definierade metadata-fält:

Om-råde	Namn	Num-mer	Be-skrivning	Data-forma-t	Dataf-ält	Fasta-val	Nivå-låst	Tillåt-dub-letter	Krono-logisk vis-ning
Grund upp-gifter	Kon-takt	1	Namn på kon-takt-person	Alfanu-mer-iskt	Förna mn, efterna mn, Titel, Företa g, tele-fon, e-post	Nej	Nej	Ja	Ja
Grund upp-gifter	Vinjet-bild	3	Bild på objekt	JPG	Bild-filreferens	Nej	Ja	Nej	Ja
Produk-tion	Typ	6	Ob-jekttyp	Alfanu-mer-iskt	Objek-typ	Nej	Ja	Ja	Ja
Produk-tion	Antal	9	Antal	Nu-mer-iskt	antal	Nej	Ja	Nej	Ja
Produk-tion	Yta	12	Antal m ²	Nu-mer-iskt	antal m ²	Nej	-	-	-
Produk-tion	Storlek	15	3 stor-lekar	Alfanu-mer-iskt	Smal/medi-um/large	Ja	-	-	-
Status	Lyftk-rok	18	Kon-troll ly-ftkrok	-	-	-	-	-	-
Grund upp-gifter	Ob-jekt-namn	1000	Ob-jekt-namn mandatory sys-tem-fält	Alfanu-mer-iskt	Namn som bildar släkt-namn med överor-dnat	Nej	Ja	Nej	Ja

Viktiga metadatarregler:

- **Nivålåst = Ja** → Fältet måste vara unikt på sin hierarkinivå
- **Tillåt dubletter = Nej** → Endast ett värde tillåtet (t.ex. Antal)
- **Fasta val = Ja** → Dropdown-menyn (t.ex. Storlek: Smal/Medium/Large)
- **Kronologisk visning = Ja** → Systemet sparar historik av ändringar

14. Metadata-systemets arkitektur

14.1 Metadataområden

Metadata är organiserad i **områden** som grupperar relaterade fält:

Grunduppgifter

Grundläggande information om objektet:

- **Kontakt** (Nummer 1) - Komplex associationslänk med förnamn, efternamn, titel, företag, telefon, e-post
- **Vinjetbild** (Nummer 3) - JPG-bild för visuell identifiering
- **Objektnamn** (Nummer 1000) - **Mandatory systemfält** som bildar släktnamn tillsammans med överordnat objekt

Produktion

Driftsrelaterad metadata:

- **Typ** (Nummer 6) - Objekttyp (t.ex. Pantkärl, Matavfallskärl)
- **Antal** (Nummer 9) - Numeriskt, nivålåst, ingen dublettering
- **Yta** (Nummer 12) - Antal m² för dimensionering
- **Storlek** (Nummer 15) - Dropdown med Smal/Medium/Large

Status

Tillståndsrelaterad metadata:

- **Lyftkrok** (Nummer 18) - Kontroll av lyftkrok (enligt transkription: Okej/Inte okej)

14.2 Metadatanumrering

Observerat nummersystem:

- Nummer 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27...
- Mönster: **+3 inkrement** eller **+2-3 för huvudfält**
- Nummer **1000** för systemfält (Objektnamn)

Hypotes: Tre-steps inkrement ger utrymme för:

1. Huvudfält (t.ex. 6)
2. Underfält eller varianter (7)
3. Tilläggsdata (8)
4. Nästa huvudfält (9)

Detta möjliggör framtida expansion utan att bryta befintliga nummerserier.

14.3 Valideringsregler - Detaljerad förklaring

Nivålåst (Level-locked)

Nivålåst = Ja → Fältet är unikt per hierarkinivå

Exempel från Antal:

- Butik A kan ha Pantkärl: Antal = 52
- Butik A kan ha Matavfallskärl: Antal = 27
- Men Butik A kan INTE ha två Pantkärl med olika antal

Praktisk tillämpning:

- Förhindrar duplicering av samma objekttyp på samma plats
- Ett objekt = ett antal-värde

Tillåt dubletter

Tillåt dubletter = Nej → Endast ett värde tillåtet
 Tillåt dubletter = Ja → Flera poster av samma typ kan existera

Från metadatareferenser:

- **Kontakt:** Dubletter = Ja → Flera kontaktpersoner per objekt
- **Antal:** Dubletter = Nej → Endast ett antal per objekttyp
- **Typ:** Dubletter = Ja → Flera objekttyper per plats (Pantkärl + Matavfallskärl)

Fasta val (Fixed choices)

Fasta val = Ja → Dropdown-meny
 Fasta val = Nej → Fritextinmatning eller numeriskt

Implementerade dropdown:

- **Storlek:** Smal | Medium | Large
- **Lyftkrok:** Okej | Inte okej (från transkription)
- **Färg:** Grön | Blå | Brun (från steg 3 data)
- **Tömningsdag:** 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (måndag-söndag)

Kronologisk visning

Kronologisk visning = Ja → Systemet sparar ändringshistorik

Användningsfall:

- **Lyftkrok:** Spåra inspektioner över tid (Okej → Inte okej → Åtgärdad → Okej)
- **Antal:** Se förändringar (52 → 48 → 50)
- **Kontakt:** Tidigare butikschefer (Johan Eklund → Stina Karlsson)

Praktisk implementation:

Datum	Fält	Gammalt värde	Nytt värde	Användare
-----	-----	-----	-----	-----
2026-05-15	Lyftkrok	Okej	Inte okej	Erik S.
2026-05-20	Lyftkrok	Inte okej	Åtgärdad	Tekniker
2026-05-22	Lyftkrok	Åtgärdad	Okej	Inspector

14.4 Objekttyper i steg 3**Identifierade objekttyper från Excel:**

1. **Pantkärl** - Primär objekttyp

2. **Matavfallskärl** - Sekundär objekttyp
3. **Kuundvagnsgarage** (sic - troligen "Kundvagnsgarage") - Tertiär objekttyp

Observation: Felstavning "Kuundvagnsgarage" i Excel-data indikerar manuell inmatning. Systemet bör ha:

- **Dropdown för objekttyper** för att förhindra stavfel
- **Validering** mot tillåtna objekttyper
- **Warningar** vid avvikande stavning

14.5 Vinjetbild-funktionalitet

Från metadatatreferenser:

- **Dataformat:** JPG
- **Datafält:** Bildfilreferens
- **Nivålåst:** Ja (en bild per objekt)
- **Kronologisk visning:** Ja (tidigare bilder sparas)

Användningsfall:

1. **Fältpersonal** ser bild av objekt innan ankomst
2. **Dokumentation** av tillstånd över tid
3. **Verifiering** att rätt objekt hittats

Implementation:

```
Objekt: Pantkärl
Bildref: /images/obj_001234_2026-05-28.jpg
Historik:
  2026-05-28: /images/obj_001234_2026-05-28.jpg (Ny bild)
  2026-04-15: /images/obj_001234_2026-04-15.jpg (Skadad)
  2026-03-01: /images/obj_001234_2026-03-01.jpg (Installerad)
```

14.6 Mandatory systemfält

Objektnamn (Nummer 1000):

- **Obligatoriskt** - Kan ej vara tomt
- **Alfanumeriskt** - Bokstäver och siffror
- **Bildar släktnamn** - Tillsammans med överordnat objekt
- **Nivålåst** - Unikt per hierarkinivå
- **Ingen dublettering** - Samma namn kan ej användas två gånger på samma nivå
- **Kronologisk visning** - Namnändringar sparas

Validering:

```
def validate_objektnamn(namn, overordnat_objekt_id, hierarki_niva):
    if not namn:
        raise ValidationError("Objektnamn är obligatoriskt")

    if not namn.isalnum():
        raise ValidationError("Objektnamn får endast innehålla bokstäver och siffror")

    if objektnamn_exists_at_level(namn, overordnat_objekt_id, hierarki_niva):
        raise ValidationError("Objektnamn redan använt på denna hierarkinivå")

    return True
```

14.7 Dataformat-specifikationer

Dataformat	Tillåtna värden	Exempel	Validering
Alfanumeriskt	A-Z, 0-9, mellanslag	"Pantkär 42"	Regex: <code>^[A-Za-z0-9]+\$</code>
Numeriskt	0-9, decimalpunkt	"52", "3.14"	Float eller Integer
JPG	Bildfil	".jpg", ".jpeg"	MIME-type: image/ jpeg

14.8 Framtida metadatafält

Tomma nummer i sekvensen (21, 24, 27):

Reserverade för framtida expansion. Baserat på transkriptionen, troliga tillägg:

- **Nummer 21:** Tömningsfrekvens (antal gånger per vecka/månad)
- **Nummer 24:** Senaste tömning (datumstämpel)
- **Nummer 27:** Ansvarig tekniker (koppling till användare)

Från transkription - efterfrågade fält:

- **Kvadratmeter** (för butiker) - Redan inkluderat som "Yta"
- **Inspektionsstatus** - Kan utöka "Lyftkrok" till allmän inspektionsmodul
- **Faktura-koppling** - Nytt område "Ekonomi"
- **API-koppling** - För IoT-sensorer (t.ex. fyllnadsnivå i pantkär)

15. Nästa steg för projektet

Omedelbart

1. **✓ Verifiera Excel-mallens kompletta struktur** - Analysera steg 3 och metadatareferenser fullständigt
2. **✓ Definiera API-spec för import** - Hur systemet tar emot och processar Excel-data
3. **✓ Skapa valideringsregler** - Implementera alla kontrollruller för datakvalitet

Kort sikt (1-2 veckor)

1. **✓ Prototyp av släktnamn-generering** - Testa logiken med verklig data
2. **✓ UI-mockup för fältpersonal** - Designa mobilvy med släktnamn och metadata
3. **✓ Telink API-integration** - POC för synkronisering av kontaktinformation

Medellång sikt (1-2 månader)

1. **✓ Fullskalig import av Axfood-data** - Testa med alla 200+ butiker
2. **✓ Ärendesystem** - Implementera automatisk incident-skapande
3. **✓ Exportfunktion** - Möjliggör datauppdatering via Excel-jämförelse

Långsiktig (3-6 månader)

1. **✓ Skalbarhet** - Förbereda för fler kedjor och flerföretagsstöd
2. **✓ AI-funktioner** - Optimering av schemaläggning och ruttplanering

3. **Rapportering** - Automatiska rapporter och dashboards

15. Slutsatser

Styrkor i designen

-  **Flexibel hierarki** - Kan anpassas till olika organisationsstrukturer
-  **Metadata-ramverk** - Enkelt att lägga till nya datapunkter
-  **Släktnamn-koncept** - Brillant lösning för snabb identifiering
-  **Integration-fokus** - API-kopplingar för framtidssäkring

Utmaningar att hantera

-  **Datamigrering** - Matchning mellan gamla och nya systemet
-  **Användarutbildning** - Fältpersonal måste förstå ny logik
-  **Skalbarhet** - Många objekt per butik kan bli ohanterligt
-  **Mobilprestanda** - Långa släktnamn och mycket metadata

Sammanfattande bedömning

Traivos datamodell är **välgenomtänkt och framtidssäkrad**. Den kombinerar strikt struktur (gröna fält) med flexibilitet (vita fält), vilket gör att systemet kan anpassas till olika kunders behov utan att förlora konsistens.

Släktnamn-konceptet är systemets "killer feature" - det löser det fundamentala problemet med kontextförståelse för fältpersonal på ett elegant sätt.

Importprocessen med tre steg är **logisk och skalbar**, men kräver noggrann validering och tydlig dokumentation för att användare ska kunna förbereda data korrekt.

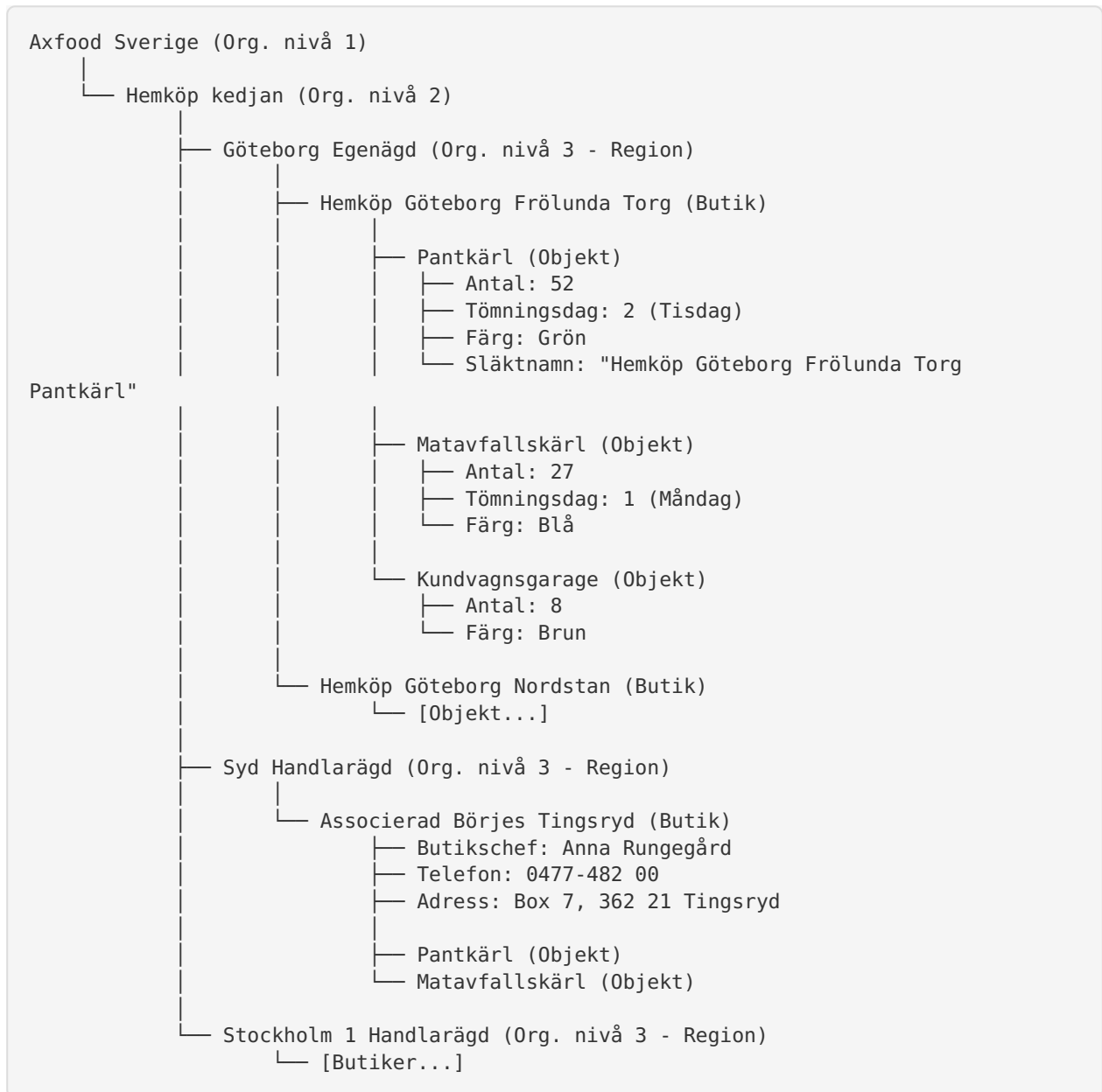
Slutkommentar: Denna analys baseras på en komplett arbetssession och full Excel-mall med alla fem flikar. Analysen täcker:

-  Komplette metadata-referenslista (11 fält dokumenterade)
-  Tre-stegs importprocess (Organisation → Butiker → Objekt)
-  Släktnamn-logik och automatisk generering
-  Valideringsregler och dataformat
-  API-specifikationer för externa integrationer (delvis - Telink nämnt)
-  UI/UX-design för alla användargränssnitt (behöver mockups)
-  Säkerhet och behörighetsmodell (ej täckt)
-  Backup och disaster recovery (ej täckt)

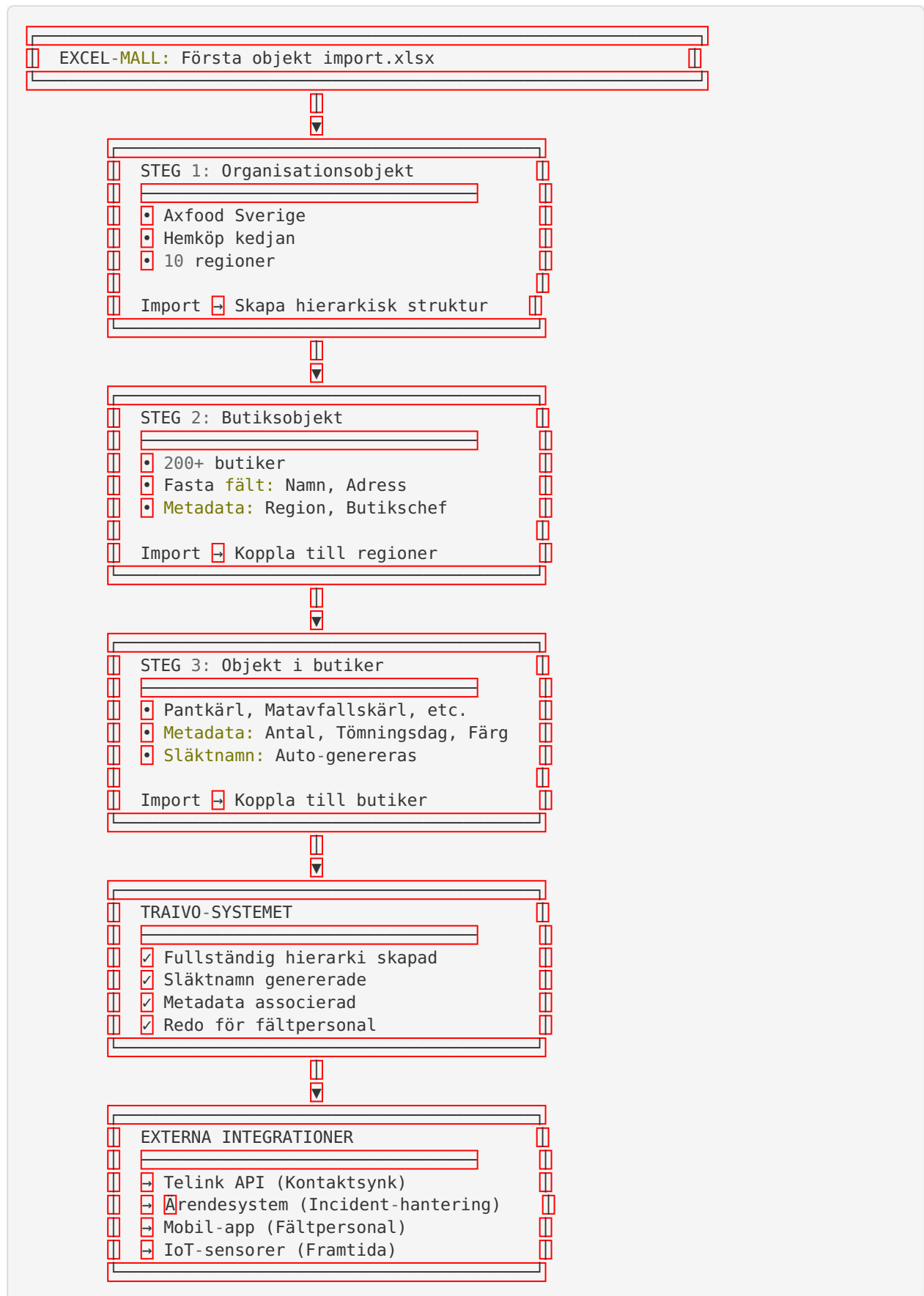
Dokumentet kan uppdateras med tekniska specifikationer när implementation påbörjas.

16. Visuell Datastruktur

16.1 Hierarkisk modell - Exempel från Axfood



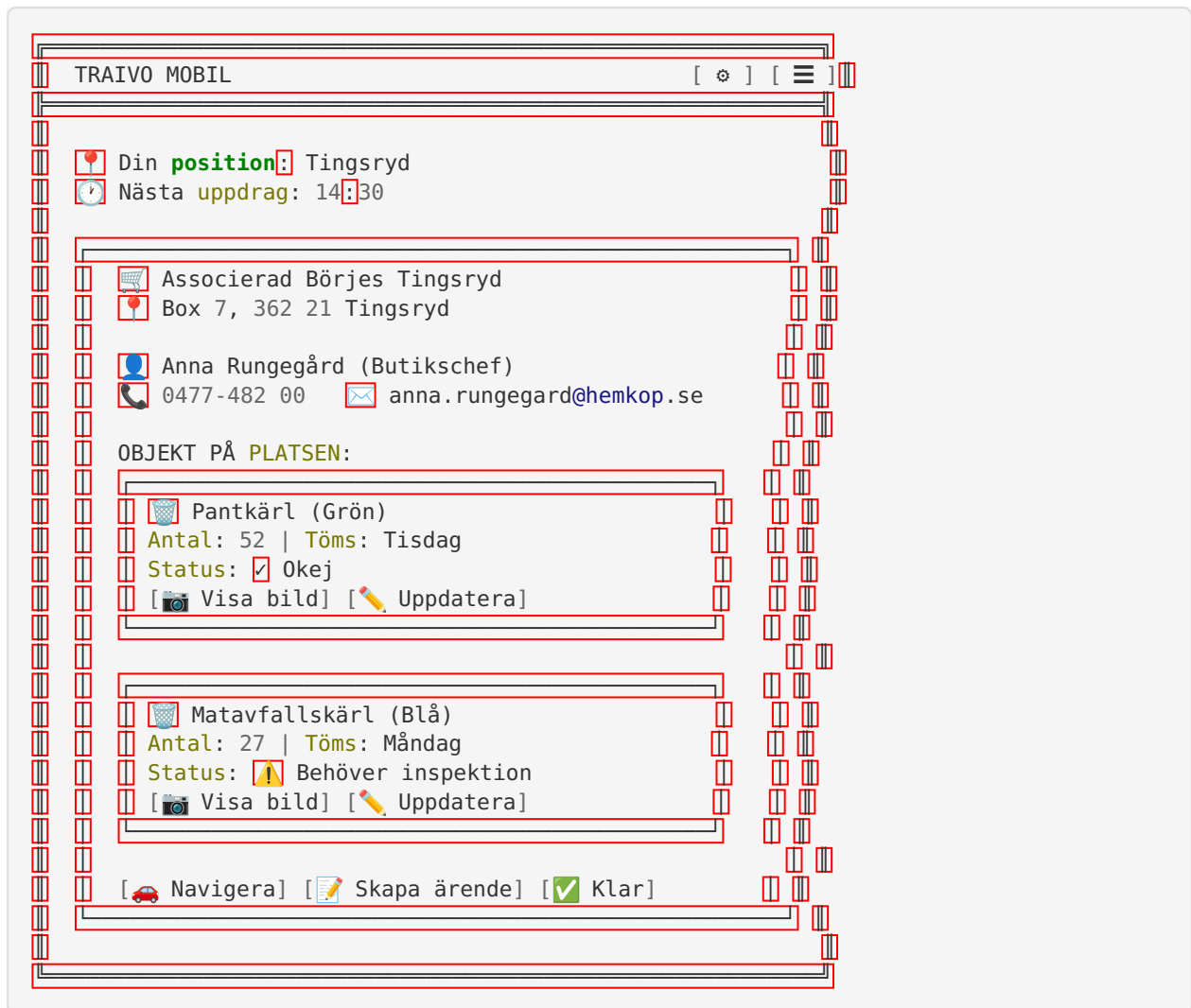
16.2 Dataflöde vid import



16.3 Metadata-struktur

OBJEKT: Pantkär	
FASTA FÄLT (Gröna)	METADATA (Vita)
Objektnamn: "Pantkär" Interimnummer: 1 Överordnat objekt: 1 Adress: [Ärvt från butik]	Typ: "Pantkär" Antal: 52 Tömningsdag: 2 Färg: "Grön" Yta: - Storlek: - Lyftkrok: "Okej" Vinjetbild: [URL]
SYSTEM-GENERERAT	
Släktnamn: "Associerad Börjes Tingsryd Pantkär" System-ID: 000123	
KRONOLOGISK HISTORIK	
2026-05-28 Antal: 50 → 52 Användare: Erik S. 2026-05-20 Lyftkrok: Okej → Inte okej Tekniker 2026-05-15 Skapad Import	

16.4 Användargränssnitt för fältpersonal (Konceptuellt)



17. Slutsatser (Uppdaterade)

Styrkor i designen

- ✓ **Flexibel hierarki** - Kan anpassas till olika organisationsstrukturer
- ✓ **Metadata-ramverk** - Enkelt att lägga till nya datapunkter utan att bryta struktur
- ✓ **Släktnamn-koncept** - Brillant lösning för snabb identifiering i fält
- ✓ **Integration-fokus** - API-kopplingar för framtidssäkring
- ✓ **Kronologisk spårbarhet** - Komplet historik av alla ändringar
- ✓ **Nivålösning** - Förhindrar datakvalitetsproblem
- ✓ **Vinjetbild-funktionalitet** - Visuellt verifiering för fältpersonal

Utmaningar att hantera

- ⚠ **Datamigrering** - Matchning mellan gamla och nya systemet kräver noggrann planering
- ⚠ **Användarutbildning** - Fältpersonal måste förstå ny logik och släktnamn-koncept
- ⚠ **Skalbarhet** - Många objekt per butik kan bli ohanterligt (optimering krävs)
- ⚠ **Mobilprestanda** - Långa släktnamn och mycket metadata (kompression/kollaps)

- ⚠ **Stavfel i data** - "Kuundvagnsgarage" visar behov av dropdown-validering
- ⚠ **Interimnummer-hantering** - System måste matcha gamla data vid uppdatering

Identifierade buggar/förbättringsområden i Excel-mallen

1. **"Kuundvagnsgarage"** - Felstavning i Steg 3 (ska vara "Kundvagnsgarage")
2. **"Ref associations Namn"** - Felstavning i Metadatarreferenser (ska vara "associations")
3. **Tomma rader (nummer 21, 24, 27)** - Metadatarreferenser har tomma platshållare
4. **Inkonsekvent namngivning** - "Intrumnummer" vs "Intrimnummer" vs "Interimnummer"

Sammanfattande bedömning

Traivos datamodell är **välgenomtänkt och framtidssäkrad**. Den kombinerar:

- Strikt struktur (gröna fält) för dataintegritet
- Flexibilitet (vita fält) för anpassning
- Automatisering (släktnamn, system-ID) för konsistens
- Spårbarhet (kronologisk historik) för revision

Släktnamn-konceptet är systemets "killer feature" - det löser det fundamentala problemet med kontextförståelse för fältpersonal på ett elegant sätt. Istället för att navigera genom träd ser användaren omedelbart:

"Axfood Sverige → Hemköpskedjan → Region Syd → Associerad Börjes Tingsryd → Pantkärl"

Metadata-arkitekturen med områden, numrering och valideringsregler visar på mognad i design. Systemet kan växa organiskt genom att:

1. Lägga till nya metadatafält i befintliga områden
2. Skapa nya områden (t.ex. "Ekonomi", "IoT")
3. Utöka dropdown-val utan att ändra schema

Importprocessen med tre steg är **logisk och skalbar**, men kräver:

- Noggrann validering för att fånga stavfel och inkonsistens
- Tydlig dokumentation för användare som förbereder data
- Automatisk matchning vid uppdateringar (via interimnummer eller namn)

Det som saknas i nuvarande dokumentation:

- Säkerhet och behörighetsmodell (Vem får ändra vad?)
- API-specifikationer (Detaljerad endpoint-dokumentation)
- Mobilappens kompletta UI/UX
- Backup och disaster recovery
- Performance-optimering för stora datamängder
- Testplan och kvalitetssäkring

Rekommendation: Systemet är **redo för prototyputveckling**. Börja med:

1. POC av släktnamn-generering
2. Import av ett mindre dataset (1 region, 10 butiker)
3. Mobilapp-mockup för feedback från fältpersonal
4. Telink API-integration för validering av koncept

När dessa delar fungerar, skala upp till full Axfood-import (200+ butiker).

Komplett analys genomförd och sammanställd av Abacus AI Agent, 28 maj 2026

Baserat på: session_2026-05-28T14-26.json + Första objekt import.xlsx (alla 5 flikar)